ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ

សម័យប្រឡង ២១ សីហា ២០១៧

វិញ្ញាសា: រូបវិទ្យា

រយៈពេល: ៩០នាទី

ពិន្ទុ: ៧៥

(ដកស្រង់ដោយ ជៀប គន្ធា)

<u>ប្រធាន</u>

I. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុលឧស្ម័ននៅសីតុណ្ហភាព $1727^{o}C$ ។ គេឱ្យថេរសកលនៃឧស្ម័ន $R = 8.30J/(mol.K)$ និងចំនួនអាវ៉ូកាដ្រូ $N_A = 6.00\times10^{23}$ ម៉ូលេគុល $/mol$ ។

II. បម្លាស់ទីនៃរលកមួយឱ្យដោយសមីការ $y = 0.30\sin\left(0.20x - 0.20t\right)\left(m\right)$ ។
គណនា៖ អំព្លីទុតនៃរលក ចំនួនរលក ជំហានរលក ខួបនៃរលក និងល្បឿនដំណាលរលក។

III. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងរបស់ប្រព័ន្ធ៖

ក. ប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត $500J$ ខណៈវារីកអាដ្យាបាទិច។

ខ. ខណៈប្រព័ន្ធរួមអាដ្យាបាទិច កម្មន្ត $1000J$ ត្រូវបានធ្វើលើឧស្ម័ន។

IV. ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតនៃរថយន្តមួយដែលមានទិន្នផលកម្ដៅ **0.40** ហើយវាស្រូបបរិមាណកម្ដៅ $6.0\times10^{6}J$ ។ គណនា៖

ក. កម្មន្តមេកានិចដែលបានពី ពីស្តុង។

ខ. បរិមាណកម្ដៅដែលបញ្ចេញទៅក្នុងបរិយាកាស។

គ. កម្មន្តបានការ បើគេដឹងថា ទិន្នផលគ្រឿងបញ្ជូនស្មើនឹង **0.80** ។

V. គណនាម៉ាសនៃផង់ផ្ទុកបន្ទុកអគ្គិសនី $1.6\times10^{-19}C$ មួយដែលផ្លាស់ទីដោយល្បឿន $5.0\times10^{5}m/s$ ហើយមានកាំកំណោង $2.0\times10^{-2}m$ នៅពេលវាផ្លាស់ទីចូលក្នុងដែនម៉ាញេទិច ហើយមានទិសដៅកែងនឹងដែនម៉ាញេទិច $B=0.26T$ ។

VI. របារអង្គធាតុចម្លងពីររាងជាស៊ីឡាំងត្រូវបានដាក់ឱ្យស្របគ្នាក្នុងប្លង់ដេកដែលចុងទាំងពីររបស់វាភ្ជាប់គ្នាដោយរេស៊ីស្តង់ $R=6.0\Omega$ ហើយរបារទាំងពីរនៅឃ្លាតពីគ្នាចម្ងាយ $30cm$ ។ របារលោហៈ MN មួយដាក់ឱ្យកែងលើរបារអង្គធាតុចម្លងទាំងពីរ។ ប្លង់នៃរបារអង្គធាតុចម្លងទាំងពីរកែងនឹងដែនម៉ាញេទិចឯកសណ្ឋានមានអាំងឌុចស្យុង $B=0.20T$ ។ គេរុញរបារ MN ឱ្យផ្លាស់ទីលើរបារអង្គធាតុចម្លងទាំងពីរដោយល្បឿន $100m/s$ ។ គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអាំងឌ្វីឆ្លងកាត់រេស៊ីស្តង់ បើរបារលោហៈ និងរបារអង្គធាតុចម្លងទាំងពីរ មានរេស៊ីស្តង់អាចចោលបាន។

VII. សូលេណូអ៊ីតមួយមានប្រវែង **1.0*m*** និងមាន **500** ស្ពៀផ្ទុកថាមពលម៉ាញេទិច $0.5\pi J$ នៅពេលមានចរន្តអគ្គិសនីប្រែប្រួល $5A$ ឆ្លងកាត់វា។ គេឱ្យ $\mu_0 = 4\pi\times10^{-7} Tm/A$

ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត។

ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់របស់សូលេណូអ៊ីត។

ចម្លើយ

I. គណនាតម្លៃមធ្យមនៃថាមពលស៊ីនេទិចនៃម៉ូលេគុល ឧស្ម័ន

តាមរូបមន្ត $K_{av} = \frac{3}{2}K_BT = \frac{3}{2}\times\frac{R}{N}T$

$R = 8.30J/mol\cdot k$; $N_A = 6.00\times10^{23}$ ម៉ូលេគុល$/mol$

$T = 1727 + 273 = 2\times10^3 k$

គេបាន $K_{av} = \frac{3}{2}\times\frac{8.30}{6.00\times10^{23}}\times2\cdot10^3$

$K_{av} = 4.15\times10^{-20} J$

II. គណនាអំព្លីទុតនៃរលក ចំនួនរលក ជំហានរលក ខួបនៃរលក និងល្បឿនដំណាលរលក៖

យើងមានសមីការ

$$y = 0.30\sin(0.20x - 0.20t)m \qquad (1)$$

រាងទូទៅ

$$y = a\sin(kx - \omega t)(m) \qquad (2)$$

ផ្ទឹមសមីការ (1) និង (2) គេបាន៖

- អំព្លីទុត $a = 0.30m$
- ចំនួនរលក $k = 0.20rad/m$

- ជំហានរលក $\lambda = \frac{2\pi}{K} = \frac{2\pi}{2\times 10^{-1}} = 10\pi(m)$
- ខួបរលក $T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{2\times 10^{-1}} = 10\pi(s)$
- ល្បឿនដំណាល $V = \frac{\lambda}{T} = \frac{10\pi}{10\pi} = 1m/s$

III. គណនាបម្រែបម្រួលថាមពលក្នុងនៃប្រព័ន្ធ

តាមច្បាប់ទីមួយនៃទែរម៉ូឌីណាមិច

$$Q = W + \Delta U$$

$$\Rightarrow \quad \Delta U = Q - W$$

ក. ករណីប្រព័ន្ធធ្វើកម្មន្ត $W = 500J$

$Q = 0$ (លំនាំអាដ្យាបាទិច)

$$\Rightarrow \Delta U = 0 - 500 = -500J$$

ខ. ប្រព័ន្ធរងកម្មន្ត $W = -1000J$

$Q = 0$ (លំនាំអាដ្យាបាទិច)

$$\Rightarrow \quad \Delta U = 0 - (-1000) = 1000$$

IV. ក. គណនាកម្មន្តមេកានិច ដែលបានពីពីស្តុង

តាមរូបមន្ត $e_c = \frac{W_M}{Q_h}$

$$\Rightarrow \quad W_M = e_c \times Q_h$$

តែ $e_c = 0.4 \,;\, Q_h = 6.0\times 10^6 J$

$$\Rightarrow \quad W_M = 0.4\times 6.0\times 10^6 = 2.4\times 10^6 J$$

ខ. គណនាបរិមាណកម្តៅដែលភាយទៅបរិយាកាស

$$W_M = Q_h - Q_c \quad \Rightarrow \quad Q_c = Q_h - W_M$$

$$\Rightarrow \quad Q_c = 6.0\times 10^6 - 2.4\times 10^6 = 3.6\times 10^6 J$$

គ. គណនាកម្មន្តបានការ

តាមរូបមន្ត $e_M = \dfrac{W_U}{W_M}$

$$\Rightarrow \quad W_U = e_M \times W_M$$

$$\Rightarrow \quad W_U = 0.8 \times 2.4 \times 10^6 = 1.92 \times 10^6 J$$

V. គណនាម៉ាសផង់

តាមរូបមន្ត $R = \dfrac{mV_o}{|q|B}$

$$\Rightarrow \quad m = \frac{R|q|B}{V_0}$$

$$R = 2.0 \times 10^{-2} m \ ; |q| = 1.6 \times 10^{-19} C$$

$$B = 0.26T \ ; V_0 = 5.0 \times 10^5 m/s$$

$$\Rightarrow \quad m = \frac{2.0 \times 10^{-2} \times 6 \times 10^{-19} \times 0.26}{5.0 \times 10^5}$$

$$\Rightarrow \quad m = 0.166 \times 10^{-26} kg$$

VI. គណនាអាំងតង់ស៊ីតេចរន្តអាំងឌី

តាមរូបមន្ត $E = BVl\sin\alpha$

តែ $V = E = Ri$

គេបាន $BVl\sin\alpha = Ri$

$$\Rightarrow \quad i = \frac{BVl\sin\alpha}{R}$$

តែ $B = 0.20T \ ; V = 10^2 m/s \ ; l = 30cm = 0.30m$

$\alpha = \left(\vec{B} ; \vec{V}\right)$ ហើយ $\vec{V} \perp \vec{B} \Rightarrow \alpha = 90^o$

$$\Rightarrow \quad \sin 90^o = 1 \; ; R = 6.0\Omega$$

$$\Rightarrow \quad i = \frac{0.20 \times 10^2 \times 0.30 \times 1}{6.0}$$

$$\Rightarrow i = 1A$$

VII. ក. គណនាអាំងឌុចតង់របស់សូលេណូអ៊ីត

តាមរូបមន្ត $E_L = \frac{1}{2} Li^2$

$$\Rightarrow \quad L = \frac{2E_L}{i^2}$$

តែ $E_L = 0.5\pi J \; ; i = 5A$

$$\Rightarrow L = \frac{2 \times 0.5\pi}{5^2} = \frac{\pi}{25} H = 0.04\pi (H)$$

$$\Rightarrow \quad L = 4 \times 10^{-2} \pi (H)$$

ខ. គណនាផ្ទៃមុខកាត់នៃសូលេណូអ៊ីត

តាមរូបមន្ត $L = \mu_0 \frac{N^2 A}{l}$

$$\Rightarrow \quad A = \frac{Ll}{\mu_0 N^2}$$

តែ $L = 4 \times 10^{-2} \pi (H) \; ; l = 1.0m$

$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} Tm / A \; ; N = 5 \times 10^2$ ស្ពៀ

$$\Rightarrow \quad A = \frac{4 \times 10^{-2} \pi \times 1.0}{4\pi \times 10^{-7} \times (5 \times 10^2)^2}$$

$$= \frac{1}{25} \times 10 = 0.4 m^2$$